

single=true

Universitat Politècnica de València

ETSIT – Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació

GTDM – Grau en Tecnologia Digital i Multimèdia

**Desarrollo de un modelo predictivo
basado en Machine Learning
para la estimación de resultados y
análisis de rendimiento
en el voleibol profesional.**

Trabajo de Fin de Grado presentado por

Alejandro Sorolla Martínez

Director: % TODO

Valencia, 2026
Curso 2025–2026

Declaración de autoría y originalidad

Yo, Alejandro Sorolla Martínez, declaro que el Trabajo de Fin de Grado aquí presentado es de mi autoría original y que no ha sido presentado previamente para obtener ningún título o calificación. Todo el material tomado de otras fuentes — bibliografía, referencias o comentarios — está debidamente reconocido.

Alejandro Sorolla Martínez

14 de julio de 2026

Resumen

Desarrollo de un modelo predictivo basado en Machine Learning para la estimación de resultados y análisis de rendimiento en el voleibol profesional.

Este Trabajo de Fin de Grado presenta PREDICTOR(2), un sistema completo para simular partidos y temporadas de la SuperLega italiana de voleibol. La arquitectura combina un motor de *cadenas de Markov* punto a punto con tres modelos de *Machine Learning* ([ML](#)) (regresión logística, gradient boosting y ensembles) entrenados sobre datos públicos de los últimos diez años. El sistema se complementa con una interfaz web en React y una API REST en FastAPI. La evaluación con protocolo *rolling-origin* honesto (sin leakage temporal) arroja un AUC de 0.75 para la predicción de partido y 0.71 para la predicción de set, con tiempos de simulación de temporada completa del orden de 70 s.

Palabras clave: Machine Learning, Analítica deportiva, Voleibol, Modelos predictivos, Análisis de datos, Rendimiento deportivo.

Resum

Desenvolupament d'un model predictiu basat en Machine Learning per a l'estimació de resultats i anàlisi de rendiment en el voleibol professional.

Aquest Treball de Fi de Grau presenta PREDICTOR(2), un sistema complet per a simular partits i temporades de la SuperLega italiana de voleibol. L'arquitectura combina un motor de *cadenes de Markov* punt a punt amb tres models de *aprenentatge automàtic* (regressió logística, gradient boosting i ensembles) entrenats sobre dades públiques dels últims deu anys. El sistema es complementa amb una interfície web en React i una API REST en FastAPI. L'avaluació amb protocol *rolling-origin* honest (sense leakage temporal) obté un AUC de 0.75 per a la predicció de partit i 0.71 per a la predicció de set, amb temps de simulació de temporada completa de l'ordre de 70 s.

Paraules clau: Aprenentatge automàtic, Analítica esportiva, Voleibol, Models predictius, Anàlisi de dades, Rendiment esportiu.

Abstract

Development of a Machine Learning-based predictive model for outcome estimation and performance analysis in professional volleyball.

This Bachelor's Thesis presents PREDICTOR(2), a complete system for simulating matches and seasons of the Italian SuperLega volleyball league. The architecture combines a point-by-point *Markov chain* engine with three *machine learning* models (logistic regression, gradient boosting, and ensembles) trained on publicly available data from the last ten years. The system is complemented by a React web interface and a FastAPI REST API. Evaluation with an honest *rolling-origin* protocol (no temporal leakage) yields an AUC of 0.75 for match prediction and 0.71 for set prediction, with full-season simulation times in the order of 70 s.

Keywords: Machine Learning, Sports analytics, Volleyball, Predictive models, Data analysis, Sports performance.

Agradecimientos

A % TODO por su apoyo y dedicación durante la realización de este trabajo.

Resumen ejecutivo ABET

Cuadro 1: Tabla de competencias ABET

Competencia	Descripción	Cumple	Dónde
IDENTIFY	Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería	% TODO	% TODO
FORMULATE	Formular problemas complejos mediante principios de ingeniería, ciencia y matemáticas	% TODO	% TODO
DESIGN	Diseñar soluciones que satisfagan necesidades específicas considerando salud, seguridad y factores culturales	% TODO	% TODO
IMPLEMENT	Desarrollar e implementar sistemas y procesos basados en análisis de datos	% TODO	% TODO
TEST	Diseñar y ejecutar experimentos, analizar e interpretar datos para mejorar conclusiones	% TODO	% TODO

Acrónimos

API	Application Programming Interface
AUC	Area Under the Curve
CSV	Comma-Separated Values
ELO	Sistema de rating Elo
ETSIT	Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació
GTDM	Grau en Tecnologia Digital i Multimèdia
H2H	Head-to-Head (enfrentamiento directo)
JSON	JavaScript Object Notation
MC	Monte Carlo
ML	Machine Learning
ROC	Receiver Operating Characteristic
TFG	Trabajo de Fin de Grado
UPV	Universitat Politècnica de València

Índice general

Declaración de autoría y originalidad	I
Resumen	II
Resum	III
Abstract	IV
Agradecimientos	v
Resumen ejecutivo ABET	VI
Acrónimos	VII
1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Preguntas de investigación	1
1.3. Contribuciones	1
1.4. Estructura del trabajo	1
2. Marco teórico y conceptos previos	2
2.1. Cadenas de Markov	2
2.2. Sistemas de rating ELO	2
2.3. Machine learning supervisado	2
2.4. Validación temporal sin leakage	2
3. Materiales y datos	3
3.1. Pipeline de ingesta	3
3.2. Feature store y split temporal	3

3.3. Generación de estadísticas sintéticas	3
4. Métodos y motor de simulación	4
4.1. Modelo de Markov punto a punto	4
4.2. Simulación de partido individual	4
4.3. Simulación de temporada	4
4.4. SetPredictor v2	4
4.5. MatchElo con margen	4
4.6. PointProbabilityModel	4
5. Experimentación y resultados	5
5.1. Mejora de precisión: auditoría 2026-07	5
5.2. Comparativa de modelos: benchmark	5
6. Conclusiones y trabajo futuro	6
6.1. Resumen del trabajo realizado	6
6.2. Limitaciones	6
6.3. Trabajo futuro	6
Relación del TFG con los ODS	7
ODS 4: Educación de calidad	7
ODS 9: Industria, innovación e infraestructura	7
ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos	7
Hiperparámetros y configuración	8
Métricas detalladas por temporada	9
Configuración de la API	10

Índice de figuras

Índice de cuadros

1.	Tabla de competencias ABET	VI
1.	Hiperparámetros de los modelos y configuración del simulador. . . .	8
2.	Métricas de los modelos por temporada (rolling-origin CV).	9
3.	Endpoints de la API REST.	10

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

1.2. Preguntas de investigación

1.3. Contribuciones

1.4. Estructura del trabajo

Capítulo 2

Marco teórico y conceptos previos

- 2.1. Cadenas de Markov
- 2.2. Sistemas de rating ELO
- 2.3. Machine learning supervisado
- 2.4. Validación temporal sin leakage

Capítulo 3

Materiales y datos

3.1. Pipeline de ingesta

3.2. Feature store y split temporal

3.3. Generación de estadísticas sintéticas

Capítulo 4

Métodos y motor de simulación

- 4.1. Modelo de Markov punto a punto
- 4.2. Simulación de partido individual
- 4.3. Simulación de temporada
- 4.4. SetPredictor v2
- 4.5. MatchElo con margen
- 4.6. PointProbabilityModel

Capítulo 5

Experimentación y resultados

- 5.1. Mejora de precisión: auditoría 2026-07
- 5.2. Comparativa de modelos: benchmark

Capítulo 6

Conclusiones y trabajo futuro

6.1. Resumen del trabajo realizado

6.2. Limitaciones

6.3. Trabajo futuro

Relación del TFG con los ODS

ODS 4: Educación de calidad

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

Hiperparámetros y configuración

Cuadro 1: Hiperparámetros de los modelos y configuración del simulador.

Modelo / Componente	Parámetro	Valor
SetPredictor v2	Algoritmo	Regresión logística (C=0.5)
	Recency half-life	2 temporadas
	Entrenamiento	2022–2024
MatchElo v2	Tipo	Margin-Elo determinista
	Factor K	20
	Home advantage	100 ELO
PointProbabilityModel	DEFAULT_SIDEOUT_RATE	0.62
	MOMENTUM_BONUS	0.015
	MOMENTUM_MAX_STREAK	4
	MOMENTUM_DECAY	0.5
MatchSimulator	Clamp p_home_wins	[0.20, 0.80]

Métricas detalladas por temporada

Cuadro 2: Métricas de los modelos por temporada (rolling-origin CV).

Temporada	Set AUC	Set Brier	Match AUC	Match Brier	Accuracy
2018	% TODO	% TODO	% TODO	% TODO	% TODO
2019	% TODO	% TODO	% TODO	% TODO	% TODO
2020	% TODO	% TODO	% TODO	% TODO	% TODO
2021	% TODO	% TODO	% TODO	% TODO	% TODO
2022	% TODO	% TODO	% TODO	% TODO	% TODO
2023	% TODO	% TODO	% TODO	% TODO	% TODO
2024	% TODO	% TODO	% TODO	% TODO	% TODO
2025	% TODO	% TODO	% TODO	% TODO	% TODO
Media	% TODO	% TODO	% TODO	% TODO	% TODO

Configuración de la API

Cuadro 3: Endpoints de la API REST.

Método + Path	Descripción	Parámetros
GET /api/equipos	Lista de equipos viables con fuerza y colores	—
GET /api/equipos/{nombre}	Plantilla del equipo y medias por set	nombre
POST /api/simular/partido	Simular un partido individual	local, visitante
POST /api/simular/temporada	Simular temporada completa	equipo
POST /api/simular/temporada/iniciar	Inicializar calendario (sin simular)	equipo
POST /api/simular/temporada/jornada	Simular una jornada individual	equipo
GET /api/modelo/info	Información del modelo predictivo activo	—